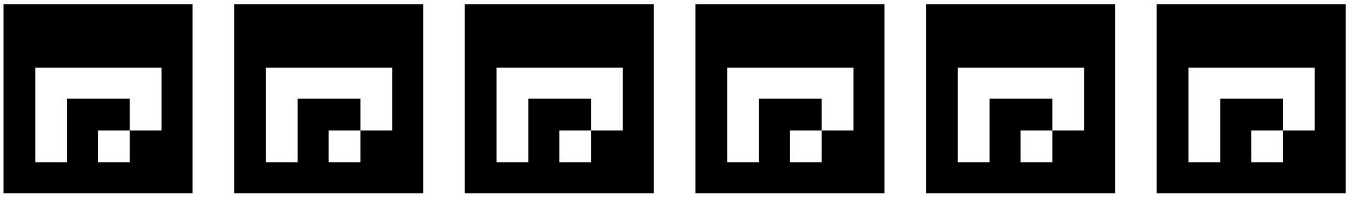
杯子 ArUco 码 · 窄码版 · DICT_4X4_50 · ID 1

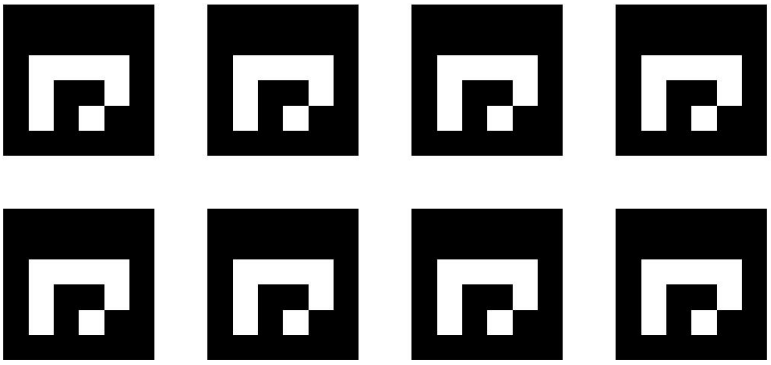
主用 6 枚 × 25.0 mm ＋ 备用 8 枚 × 20.0 mm （黑框边长就是这个数）

为什么改窄：50mm 码在贴码高度绕杯身 79°，实测只能读到 ±25°，三枚 120° 轮不到一圈（整圈覆盖率 44%）。
换成窄码，包角降到 40° / 32°：平面码同样的像素数能撑到 80°+，弯得越少读得越斜。

【主用】6 枚 × 25.0 mm：每 60° 一枚，每枚只需管 ±30°——先贴这套



【备用】8 枚 × 20.0 mm：每 45° 一枚，每枚只需管 ±22°——主用不够才用



定位条（剪下来用）：全长 113.9 mm = 周长 227.8 的 ½；中心线对准离杯底 40.0 mm

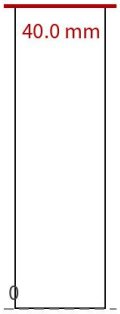


① 6 枚用：每 38.0 mm 一条刻度（绕两轮画出 6 条线）



② 8 枚用：每 28.5 mm 一条刻度（绕两轮画出 8 条线）

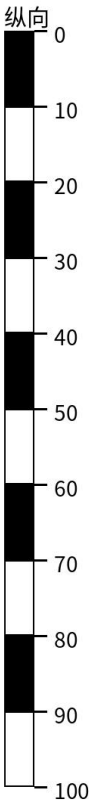
40mm 高度尺



打印比例校验尺：下面这根全长必须是 100.0 mm（下面 ① 要量它）



0 50 100 mm（全长 100）



打印设置

纸张 A4 ｜ 缩放选【实际大小 / 100%】（别选『适应可打印区域』） ｜ 黑白即可 ｜ 建议不干胶标签纸
本页【没有】做缩放补偿：按 100% 打出来就是标称尺寸。
（上一版画大 1/0.96 是因为那条打印链会缩 4%；本页直接按 100% 打，靠 ① 校验。）

打印后必做的一步（决定后面算得准不准，别跳）

① 量两根校验尺：横的那根 = 100.0 mm，右边竖的那根 = 100.0 mm。
② 不是标称长度 → 查看器/驱动把整页缩了。最常见的原因是选了
『适应可打印区域 / Fit to printable area』。改成【实际大小 / 100%】重打。
③ 没有『实际大小』这个选项的话：记下横尺实测长度 L（mm），然后
python3 -I src/make_print_assets.py --narrow --print-scale <L÷100> 重新生成
例：量到 96.0mm → --print-scale 0.96
④ 最后量 ArUco 黑框边长，应 = 标称值 ±0.3mm；不是就回 ② 重来。
差得不多也别将就——这个数直接决定后面算位置准不准。

贴到杯子上

高度：全部码的中心必须在【同一个高度】= 离杯底 40.0 mm（用高度尺量，别目测）。
周向：定位条中心线对准那个高度，按刻度在杯身上画竖线，每枚码的中心压在一条线上。
朝向：每枚码都让【纸上这个方向】朝杯口，几枚保持一致（软件靠码的上下判杯轴方向）。
贴完覆一层薄透明胶带，防止环滑过时把边角带翘。
贴好后量『码中心离杯底多高』和一枚码的实际边长，告诉我，我更新 config。

本页是 ID 1（左杯 A）。等这轮尺寸定下来再出 ID 2（右杯 B），免得白打一张。